暖城向新·热力不息　仿真结果数据表

中国建筑科学研究院 CP-202611　城镇供热源荷匹配与规划寻优

本册为研究报告的配套材料，登记本次补充验证的全部实验与结果

总说明

本册登记本次修订实际执行并留存的实验。所列为可回查记录：每个场景的输入、配置、求解状态、上下界、间隙、耗时与逐时验收，均可按登记的文件路径逐项回查。初赛稿中原始日志未随本稿留存的数值，研究报告正文已标为历史报告值，不列入本册。

甲　表A：三场景实验登记

表 1　　三场景输入与实验登记（本次补充验证）

编号	城市与服务对象	节点/热源/管段	时间窗口（左闭右开）	有效小时	主要配置
S1	乌鲁木齐：既有大型集中供热低碳重构	3 / 7 / 3	2023-01-01 00:00 — 2024-01-01 00:00	8760	温位 75/45 °C；等效热容 600、420、480、340 kWh/K；恢复损失率 0.025/0.03；移峰比例上限 0.08；可靠容量裕度 0.25；折现率 5%，寿命 20 a；碳价 0.10 元/kg
S2	固原：分散式独立供热清洁化转型	3 / 6 / 2	2023-01-01 00:00 — 2024-01-01 00:00	8760	温位与等效热状态同 S1；移峰比例上限 0.08；可靠容量裕度 0.25；并网既有 220 kW、可扩 1300 kW；生物质与微网可再生可投
S3	武汉：夏热冬冷地区高品质新建	3 / 7 / 1	2023-01-01 00:00 — 2024-01-01 00:00	8760	温位 75/45 °C；等效热容 600、520、480、430 kWh/K；移峰比例上限 0.16；可靠容量裕度 0.10；并网无既有容量、可扩 1500 kW；清洁热占比下限 0.90；单位供热成本上限 2.0 元/kWh；含供冷服务

三个场景均为代表性多节点系统，缩比系数只用于规模换算，不代表对城市地理系统的完整复刻。三个场景的供暖季窗口与法定属性登记为：乌鲁木齐[2024-10-10, 2025-04-11)的法定供热期 4392 h，固原[2024-10-15, 2025-04-16)的法定供热期 4392 h（依据《固原市城市供热管理办法》，固原市人民政府令第 3 号，2024 年 10 月 19 日施行，第十三条；该市 2024—2025 年度采暖费缴纳通知另按当年实际计费期 166 天即 3984 h 执行，两者分列，本册只把前者用作模拟窗口），武汉[2024-11-16, 2025-03-16)的项目服务周期 2880 h；三者均附政府公开来源。武汉不属于国家强制集中供暖区，其窗口只表述为项目服务周期。本册登记的补充验证在 2023 日日历年 8760 h 上执行，与上述供暖季窗口分属两个时间范围。

乙　表B：逐方案求解、逐时状态与连续验收登记

表 2　逐方案求解与连续验收登记（记录文件为相对于输出根目录的完整相对路径）

方案	阶段	终止状态	可行值 / 下界（万元）	相对间隙	失供率	记录文件
S1 乌鲁木齐	规划	0	65.788 / 65.661	1.93×10^{-3}	0	representative_planning/summary.json
S1 乌鲁木齐	回放	0	66.065 / 66.012	8.13×10^{-4}	0	fixed_investment_annual_replay/summary.json
S1 乌鲁木齐	验收	15/15 项	—	—	—	annual_replay_acceptance_certificate.json
S2 固原	规划	0	135.774 / 135.770	3.17×10^{-5}	0	representative_planning/summary.json
S2 固原	回放	0	138.057 / 137.410	4.69×10^{-3}	0	fixed_investment_annual_replay/summary.json
S2 固原	验收	16/16 项	—	—	—	annual_replay_acceptance_certificate.json
S3 武汉	规划	0	54.603 / 54.603	0	0	representative_planning/summary.json
S3 武汉	回放	0	56.029 / 56.029	0	0	fixed_investment_annual_replay/summary.json
S3 武汉	验收	17/17 项	—	—	—	annual_replay_acceptance_certificate.json

表2的记录文件为相对各场景目录的路径，场景目录分别为 scenario1_urumqi、scenario2_guyuan 与 scenario3_wuhan_anchored。S1、S2 的输出根目录为 evidence/ annual_replay_20261003/，

S3 为 evidence/ wuhan_defrost_fix/ run_anchored/；同一场景目录另有 batch_run_configuration.json（登记该批命令、输入路径与逐文件 SHA-256）、dispatch.csv、chronology_quality_audit.json 与 batch.stdout.log。表2中的“相对间隙”为求解器返回的可行值与对偶界之差除以可行值；上下界取自同一模型、同一阶段与同一目标，不含跨阶段折算。“终止状态”列的 0 表示按登记的绝对容差 10^{-6}、相对容差 10^{-8} 与相对间隙阈值判定最优；相对间隙非零的行，其最优性在该登记容差内成立。验收项逐项覆盖完整日历年、代表时段覆盖、规划与回放最优性、数值可行性、投资冻结、构模前可靠容量、供热与供冷可靠性、储热证据与状态方程、地源年度平衡与清洁热占比。S3 的分母为 17 项，S1、S2 分别为 15、16 项，条目数差别来自各自启用模块不同。

表 3　逐时状态初末值与残差登记（单位 kWh）

场景	状态量	单元	初值	末值	全年最小	全年最大	状态方程最大残差
S1	低温储热罐 SOC	A 区	99.601	99.601	0	100	1.208×10^{-13}
S1	相变储热 SOC	A 区	0	0	0	0	同上
S1	等效热状态 E（高）	A 区	0.00910	0.00934	−59.989	12.761	无登记
S1	等效热状态 E（低）	A 区	0.00086	0.00088	−38.234	29.894	无登记
S1	等效热状态 E（高）	B 区	0.00069	0.00071	−69.585	45.187	无登记
S1	等效热状态 E（低）	B 区	0	0	−47.150	31.447	无登记
S2	低温储热罐 SOC	A 区	0	0	0	0	5.684×10^{-13}
S2	相变储热 SOC	A 区	0	0	0	500	同上
S2	等效热状态 E（高）	A 区	0.00419	0.00429	−86.390	78.034	无登记
S2	等效热状态 E（低）	A 区	3.32110	3.40625	−55.262	48.327	无登记
S2	等效热状态 E（高）	B 区	0.00025	0.00026	−70.555	50.036	无登记
S2	等效热状态 E（低）	B 区	3.37182	3.47611	−63.096	43.006	无登记
S3	相变储热 SOC	A 区	0	0	0	900	3.961×10^{-13}
S3	相变储热 SOC	B 区	0	0	0	800	同上
S3	等效热状态 E（低）	A 区	0.04256	0.04365	−61.113	7.322	无登记
S3	等效热状态 E（低）	B 区	0.00418	0.00431	−59.179	31.334	无登记

表3中「单元」列的 A 区、B 区分别指 `district_a` 与 `district_b`。储热部分取自各场景的 `seasonal_storage_postcheck.csv`，状态与残差同表；等效热状态部分取自各场景回放目录的 `dispatch.csv` 中 `building_thermal_state` 类别，首末值按全年首末小时读取，最小与最大为全年逐时极值。储热状态方程最大残差为验收证书中 `storage_all_period_state_equations` 项的观测值，S1、S2、S3 依次为 1.208×10^{-13}、5.684×10^{-13}、3.961×10^{-13}；各场景储热的边界模式均为 cyclic（周期闭合），各装置初末值之差为零。等效热状态 E

是相对基准轨迹的调节裕度，用于记录移峰量与舒适偏差，本册登记其初末值与全年极值。舒适侧的同批记录为温度偏差度时，S1、S2、S3 依次为 57.34、179.04、6.96，其中占用时段分别为 57.34、179.04、4.29。

丙　表C：共享容量向下传递的单因素对照

表 4　　上层共享接入容量收紧对下层运行的单因素对照（原型尺度）

共享接入上限/kW	求解状态	电费/元	购电量/kWh	碳排放/kg	相对最宽松档的变化
无限	0（最优，gap 0）	4298.54	6988.61	2826.19	—
6.4796	0（最优，gap 0）	4405.67	6805.33	2752.08	电费 +2.49%，电量 −2.62%
6.0	0（最优，gap 0）	4424.40	6774.40	2739.57	电费 +2.93%，电量 −3.06%
5.5	0（最优，gap 0）	4447.07	6734.81	2723.56	电费 +3.46%，电量 −3.63%
5.2	0（最优，gap 0）	4462.40	6710.27	2713.63	电费 +3.81%，电量 −3.98%

表4的对照只改变上层共享接入容量一处，负荷、气象、电价、舒适要求、初末状态与设备候选均保持不变；五档均取得已证最优解。收紧上层接入后电费上升、购电量与碳排放下降，方向相反，说明上层容量限制确实传递到了下层运行，而不是只改变了账面上的接入规模。

该表的碳因子与主场景分属不同登记值：本实验的碳排放由逐时输入列 `grid_emission_factor` 给出，全窗口取常数 $0.4044\ \mathrm{kgCO_2/kWh}$（湖北省年度平均因子），因此表内碳排与购电量之比恒为该常数；三个主场景的全年回放使用同一列的分省逐时值，范围为 0.43—$0.69\ \mathrm{kgCO_2/kWh}$。

传递的逐时形态可以进一步定位：收紧共享接入后，与最宽松档相比发生变化的时段由 1120 小时增至 1467 小时，最大逐时功率差由 12.12 kW 增至 13.39 kW；减少的供热量主要集中在 B 栋（合计 -110.75 至 -186.01 kWh），A 栋减少较少（-65.62 至 -81.84 kWh），即上层配电约束先压缩负荷较大一侧的出力，再带动另一侧。该原型的设备构成为一台电制热源（效率 1.0）、两条区域干线和无储热配置，因此这一响应是配电约束直接改写逐时出力与两楼

分配的结果，不涉及设备效率切换或储热充放。

该对照的对象为两栋 48 m² 原型建筑、两条区域干线、2880 h 公共参考窗口，属于原型尺度的跨层机制证据；三城规模的同类收紧对照留待后续。

丁　表D：工业余热共同预算额度扫描

表 5　乌鲁木齐工业余热共同预算额度的单因素扫描（2023 年 8760 h 冻结投资回放）

资源侧额度/kW	上游取热峰值/kW	回放可行值/元	回放对偶界/元	相对间隙	终止	碳排放/kg	验收
无约束（10^6）	1081.53	660657.56	660117.35	8.18×10^{-4}	0	285020.65	通过
1081.53（峰值 100%）	1076.93	660700.21	659989.02	1.08×10^{-3}	0	285448.08	通过
919.30（85%）	919.30	664400.96	663547.68	1.28×10^{-3}	0	284069.48	通过
757.07（70%）	757.07	669762.35	668428.45	1.99×10^{-3}	0	283575.47	通过
650.00（补充定位档）	650.00	675220.41	673009.02	3.28×10^{-3}	0	285105.98	通过
594.84（55%）	594.84	681023.12	675223.22	8.52×10^{-3}	1	288979.89	**未通过**
432.61（40%）	—	—	—	—	未完成	—	未取得

扫描只改变资源池额度一处，其余配置保持不变。额度以无共同预算解的上游取热峰值1081.53 kW为基准分档；资源池按上游取热合计式计热，传热效率取 1.0（无损）。该取值使约束最弱，因此在此取值下已经出现的变化不是效率假设造成的。终止列为求解器返回状态：0 表示按登记容差判定最优，1 表示在 1800 s 回放时限内未取得最优性证明；两列上下界取自同一模型、同一阶段与同一目标。

逐档对偶界给出了费用上升的可证范围。以额度收紧档的对偶界与无约束档的可行值比较：85% 档的对偶界（663547.68 元）已高于无约束档的可行值（660657.56 元），费用上升在此档及以下各档已被证明，对应区间为 $+0.44\%$ 至 $+0.57\%$；70% 档为 $+1.18\%$ 至 $+1.38\%$；650 kW 档为 $+1.87\%$ 至 $+2.20\%$。峰值 100% 档的可行值比无约束档高 42.65 元（$+0.006\%$），其对偶界仍低于

无约束档的可行值，差异小于基准回放自身的相对间隙（8.18×10^{-4}，折合约 540 元），因此该档说明额度收到观测峰值时不产生可分辨的费用变化。

碳排放不单调：峰值档附近先小幅上升（$+0.150\%$），中段两档转为下降（-0.334%、-0.507%），650 kW 档回到 $+0.030\%$，最紧档回升至 $+1.389\%$。费用方向一致而排放方向不一致，说明原推荐解建立在两条余热路径并行取用之上；资源侧可用热量低于该峰值后，方案要在费用与排放之间重新权衡，而该权衡的具体形式需要重新规划才能给出，本册只登记冻结投资下的运行响应。

55% 档的验收未通过：其终止状态为时限内未取得最优性证明，可行值 681023.12 元与对偶界 675223.22 元之间的相对间隙为 8.52×10^{-3}，费用上升的可证区间为 $+2.20\%$ 至 $+3.08\%$，其值只作为该档区间的上端使用。40% 档触发外部墙钟上限被终止，本册不报告其数值。该额度是研究设计参数，不是已核验的城市资源量。

戊　表E：武汉代表时段锚点修正登记

表 6　　武汉代表时段锚点补充与新旧容量对照

锚点日	锚定理由	原属簇	簇权重	影响
2023-08-17	供冷负荷峰值（逐列峰值锚点）	cluster_1	62→61	全年供冷峰值日原不在代表时段，冻结容量低于全年需求，全年回放不可行
2023-01-31	采暖负荷最大爬坡（逐列爬坡锚点）	cluster_3	63→62	爬坡捕获率由 0.86 恢复；否则代表时段覆盖审计不通过
2023-12-19	除霜最不利小时所在日（需额外锚点列）	cluster_2	28→27	并网接入容量原比全年可靠电力需求低 0.1058 kW，构模前可靠容量审计拒绝放行

表 7　武汉冻结投资容量对照（单位：kW；储热为 kWh）

资产	原代表时段	补锚点后	说明
并网接入容量	543.4	575.0	原值低于全年可靠电力需求
A 区地源热泵	387.8	305.5	热泵容量由地源向空气源转移
B 区地源热泵	346.8	280.5	同上
A 区空气源热泵	6.15	178.1	承担供冷峰值
B 区分散空气源热泵	3.73	99.37	同上
A 区应急电锅炉	420	420	不变
A 区相变储热	900	900	单位 kWh；不变
B 区相变储热	800	800	单位 kWh；不变
热泵容量合计	744.5	863.5	全年供冷峰值合计为 863.45 kW

代表时段的锚点补入按生成器的锚点语义执行：每个新增锚点日从**它自己所属簇**的普通日里扣掉一次出现，代表时段总权重保持 8760 h 不变，避免同一天既作为独立锚点又被原簇权重重复计入。三个新增锚点的理由分别列于表6。另有 2023-11-05 为太阳得热可用率最低日的锚点，因两台太阳能集热容量均为 0 而不产生约束，本次未补入。

该修正属于涉及结果的实质修订：武汉的推荐容量、目标值与排放均随重新规划改变，原值与新值分列表7，不视为纯文字勘误。乌鲁木齐与固原未重生成代表时段，其代表时段对各自负荷序列的全年峰值覆盖率为 100%，全年回放分别通过 15/15 与 16/16 项；两城与武汉的差别在于旧锚点规则只锚定集中供热负荷列，而武汉的供冷列挂在多能服务下，未被旧规则覆盖。

己　复现入口

上述实验的统一入口为：设置`PYTHONPATH=src`后，用当前解释器执行`python -m heatplan.annual_replay_batch_cli`，并用`--manifest`传入场景清单、用`--output`指定输出目录；清单逐项给出场景配置、代表时段输入与全年时序输入，`--preflight-only`可在建模前核对时序完整性。以固原回放为例，本批实际执行的命令为`python -m heatplan.annual_replay_cli`，参数依次为`--configscenario2_guyuan_evidence_public.yaml`、`--representative-timeseriesscenario2_guyuan_representative_days_2023.csv`、`--annual-timeseriesscenario2_guyuan_full_year_2023.csv`、`--timestamp-columntime`、`--planning-time-limit180.0`、`--replay-time-limit1800.0`。三个输入文件的绝对路径、逐文件 SHA-256 与完整命令行登记于该场景输出目录

的batch_run_configuration.json，可据此确认所评的是哪一份输入；结果文件的相对路径定位见表2，输出根目录见其表下说明。

依赖与运行环境分两套登记，二者不同。修订工作区本批运行于 CPython 3.13.15，依赖为 numpy 2.5.2、pandas 3.0.5、scipy 1.16.3、PyYAML 6.0.3、scikit-learn 1.9.0、matplotlib 3.11.1；发布的冻结批次登记于 CPython 3.12.7，依赖为 numpy 1.26.4、pandas 2.2.2、scipy 1.15.3、PyYAML 6.0.3、scikit-learn 1.7.2、matplotlib 3.9.2。锁文件为仓库根目录的requirements-validated.txt、requirements-release-rc6.txt与docs/github_release_11.12.0rc6/requirements-release-rc6-lock.txt。两套环境的主版本不同，本册不宣称本批结果可在冻结环境上逐位复现。

测试规模按冻结批次登记，不按当前工作树重新计数：仓库tests/下共 66 个测试文件；最近一次全量运行为 882 项通过、2 项按条件排除、26 项子测试通过，用时 82.74 s，记录为docs/implementation_20261002_followup/final_tests_02.log；发布批次的两次运行按用例去重后共 252 项通过，无失败、错误或跳过项。